

8. Рассчитать значение тока в цепи двужонковой преобразователем методом эквивалентного источника ЭДС

1. НАЧЕРТИТЬ ТРАФ. ЦЕПЬ ДВУЖОНКОВАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬ КВАЛЧЕСТВО ДВУЖОНКОВАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ КОЛ-ВУ УЗЛОВ, УМНОЖЕННОГО НА КОЛ-ВУ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТРАФ. ЦЕПЬ МАТРИЦЫ

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис. 1.1

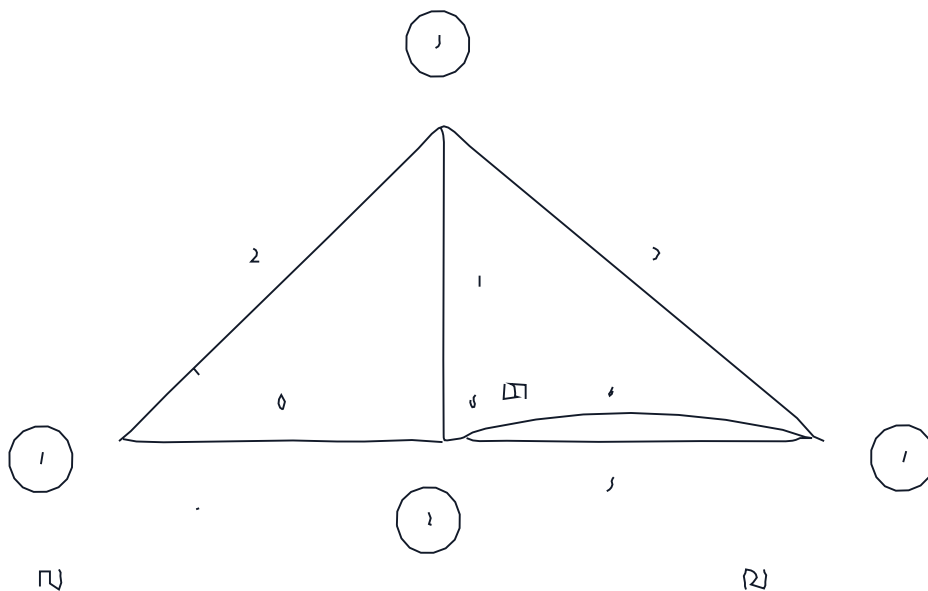


Рисунок 1.2 Ориентированный граф цепи

Для графа соответствуют следующие деревья (рис. 1.3-1.5)

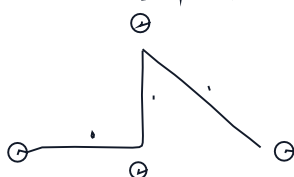


Рисунок 1.3

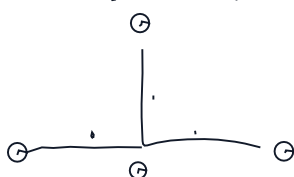


Рисунок 1.4

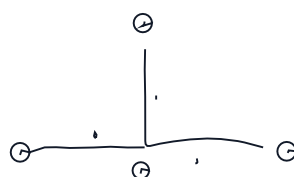


Рисунок 1.5

Дополнения к этим деревьям (рис. 1.6-1.8)

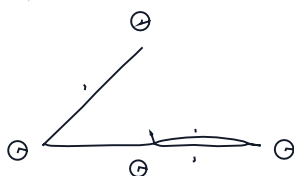


Рисунок 1.6

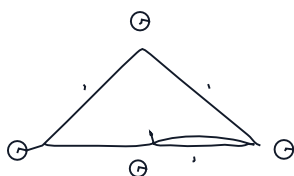


Рисунок 1.7

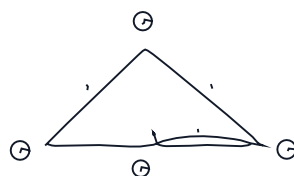


Рисунок 1.8

Для выбранного дерева составим основные топологические матрицы составим матрицу соединений

$$A_{100} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{100} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{100} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Матрица ветвей дерева

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$